

線形代数 確認テスト 解答

配点

全 10 問, 各 10 点, 合計 100 点. 60 点以上を合格とする.

解答

1. 正解は

$$(b)$$

である. $(1, 2, 3)^T$ はベクトルである.

2.

$$\|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

したがって,

$$5$$

3.

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot 4 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 2 = 4 + 0 + 6 = 10$$

したがって,

$$10$$

4.

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

したがって,

$$\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

5.

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$$

したがって,

$$\boxed{\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}}$$

6.

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

したがって,

$$\boxed{\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}}$$

7.

$$A \circ B = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 & 2 \cdot 0 \\ 3 \cdot 1 & 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}$$

したがって,

$$\boxed{\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 12 \end{pmatrix}}$$

8. 正解は

$$\boxed{(b), (c)}$$

である.

行列積は一般に交換法則 $AB = BA$ を満たさない. 一方で, 結合法則

$$A(BC) = (AB)C$$

と分配法則

$$A(B + C) = AB + AC$$

は成り立つ.

9.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

では、2 行目が 1 行目の 2 倍である.

したがって、独立な行は 1 本なので,

$$\boxed{\text{rank}(A) = 1}$$

10. 正解は

$$\boxed{(a)}$$

である.

固有値 λ , 固有ベクトル p は,

$$Ap = \lambda p$$

を満たす.